UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°04 & 05

TÍTULO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO

2026

1) Necesidad

La necesidad de **brindar asistencia para realizar y mantener la bipedestación** se sustenta en las limitaciones motoras asociadas a la lesión medular completa T10 AIS A y la alteración anatómica producida por la hemipelvectomía externa derecha, que dificultan la adopción y el mantenimiento de la postura erguida de forma independiente [1],[2]. Es importante abordar esta necesidad ya que la lesión medular puede limitar la ejecución de actividades de la vida diaria, así como la participación en diferentes ámbitos. La OMS señala en este sentido que la rehabilitación y las tecnologías de apoyo pueden ayudar a mejorar la funcionalidad, la independencia y la integración comunitaria de las personas con lesión medular [3]. De igual forma, el acceso a la bipedestación asistida puede favorecer la participación en actividades de rehabilitación y responder a los objetivos personales del paciente, como retomar estudios universitarios y actividades deportivas. Por último, debido a su historial de lesiones cutáneas y alteraciones sensitivas, es primordial considerar la prevención de lesiones por presión, ya que la reducción de la sensibilidad y la menor capacidad para aliviar las áreas de apoyo pueden aumentar la vulnerabilidad de la piel [4].

2) Estados del Arte

2.1) Papers/Tecnologías (Entregable 4)

Tecnología N°1: Helix3D Hip Joint [5]

Autor: Ottobock

El dispositivo es una articulación de cadera protésica policéntrica y multiaxial diseñada para usuarios con amputaciones proximales, como la desarticulación de cadera y la hemipelvectomía. Su sistema combina una estructura multieje con un mecanismo hidráulico y resortes para controlar el movimiento durante las fases de apoyo y balanceo. Durante el apoyo, permite un movimiento controlado y amortiguado de la cadera, mientras que su configuración tridimensional busca compensar la rotación pélvica y mejorar la estabilidad y simetría del movimiento.

Ventajas:

- Permite movimientos tridimensionales de la cadera y contribuye a compensar la rotación pélvica
- Mejora la postura sentada y reduce al mínimo la oblicuidad pélvica
- El sistema hidráulico proporciona un apoyo controlado durante la fase de carga y permite regular el comportamiento de la articulación
- Peso aproximado de 990 g

Desventajas:

- Duración limitada a 2 y 3 años

- Orientado principalmente para pacientes con la capacidad de realizar marcha
- Funcionamiento condicionado a la utilización de componentes compatibles de Ottobock, limita la libertad de configuración del sistema
- Requiere una correcta alineación, adaptación y ajuste por profesionales especializados para garantizar su funcionamiento adecuado
- Límite de peso corporal de 100 kg



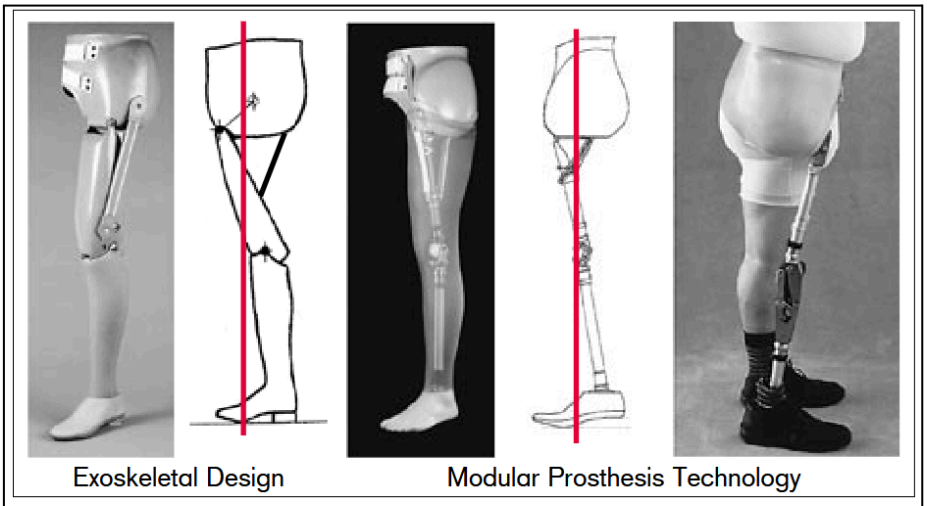


Figure 1 Underlying biomechanical principle of the hip disarticulation prosthesis according to Mc Laurin (1954). Exoskeletal design on the left, modular prosthesis with image of fitting on the right (7E7 hip joint, 3R60 knee joint, Otto Bock HealthCare).

Reflexión Final:

En un nuevo prototipo se debe mejorar la capacidad de asistencia para que no solo brinde estabilidad durante la bipedestación sino también facilite activamente la transición de sedestación a bipedestación. A su vez añadir alguna estructura para compensar la asimetría pélvica del paciente, asimismo falta cubrir la ausencia de control motor derivado de la lesión medular.

Tecnología N°2: Design and swing control of a Power-Assisted Hip disarticulation Prosthesis [6]

Autor: Linrong Li , Huafu Luo , Shengli Luo , Xiaoming Wang , Xiaolong Shu , Qiaoling Meng , and Hongliu Yu , Senior Member, IEEE

Diseño, desarrollo y validación experimental de una prótesis asistida por energía para desarticulación de cadera (PA-HDP), orientada a devolver la capacidad de caminar a personas que han sufrido amputaciones severas de la extremidad inferior.

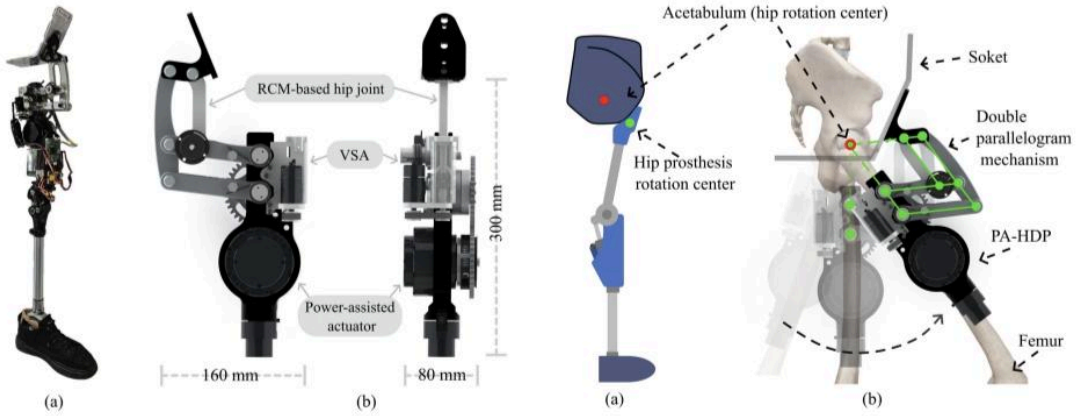
Ventajas:

- Implementación del mecanismo RCM mediante una estructura de doble paralelogramo para alinear la rotación de la prótesis con el centro fisiológico de la cadera.

- Uso pionero de un actuador de rigidez variable (VSA) basado en resortes de torsión dobles en prótesis de desarticulación de cadera.
- Estrategia de control de decodificación de marcha basada en FSM y curvas Bézier que predice la intención de marcha a partir de la fase de apoyo.

Desventajas:

- Solo brinda asistencia y grados de libertad en el plano sagital (flexión y extensión de cadera). Carece de soporte activo para aducción/abducción y rotación interna/externa.
- La integración probada utiliza rodillas y tobillos pasivos en lugar de articulaciones completamente sincronizadas y motorizadas.



Reflexión Final:

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

Incorporar más grados de libertad en la cadera: Añadir movimiento pasivo o activo en el plano frontal y transversal (aducción/abducción y rotación) para ofrecer mayor estabilidad lateral y apoyo al equilibrio durante giros o superficies irregulares.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

- Control de equilibrio y estabilidad postural: La prótesis actual no asiste activamente en la corrección lateral del equilibrio cuando el usuario sufre un tropiezo o camina sobre terreno irregular.
- Sincronización natural de la pierna completa: Los usuarios con desarticulación de cadera carecen de toda la extremidad; por ende, depender de componentes pasivos en la rodilla y el tobillo limita la fluidez biomecánica completa y requiere esfuerzo físico adicional al caminar en trayectos largos.

Tecnología N°3: A wireless, skin-integrated system for continuous pressure distribution monitoring to prevent ulcers across various healthcare environments [7]

Autor: Seonggwang Yoo, Zengyao Lv, Nicholas Fadell, Jae-Young Yoo, Seyong Oh, Kyoung-Ho Ha, William M. Moritz, Jihun Cha, Hanbing Wu, Jihun Park, Sung Soo Kwak, Kyeongha Kwon, Yoonseok Park, Donghwi Cho, Hak-Young Ahn, Chanho Park, Sangjun Kim, Tae Wan Park, Woo-Youl Maeng, Heung Cho Ko, Amanda M. Westman, Matthew MacEwan, Yonggang Huang, Justin Sacks y John A. Rogers.

Las úlceras por presión (UPP) o escaras causadas por la compresión prolongada del tejido, falta de irrigación sanguínea e isquemia en zonas óseas (como el sacro, talones o cadera). La tecnología convencional (matices o colchones sensados) sólo funciona mientras el paciente está acostado en la cama hospitalaria estática y no cuando se mueve, se sienta en una silla o cambia de postura, perdiendo datos críticos.

Diseñaron una parche inteligente inalámbrico y flexible que se adhiere directamente a la piel en zonas anatómicas vulnerables. Integra una matriz de barómetros/sensores de presión piezoeléctricos encapsulados en elastómeros suaves. El sistema mide presión y temperatura local en tiempo real, transmite los datos ***vía Bluetooth (BLE) a*** un teléfono y se conecta con una unidad de alarma externa que emite luces y vibraciones preventivas para indicar cuándo se debe redistribuir el peso.

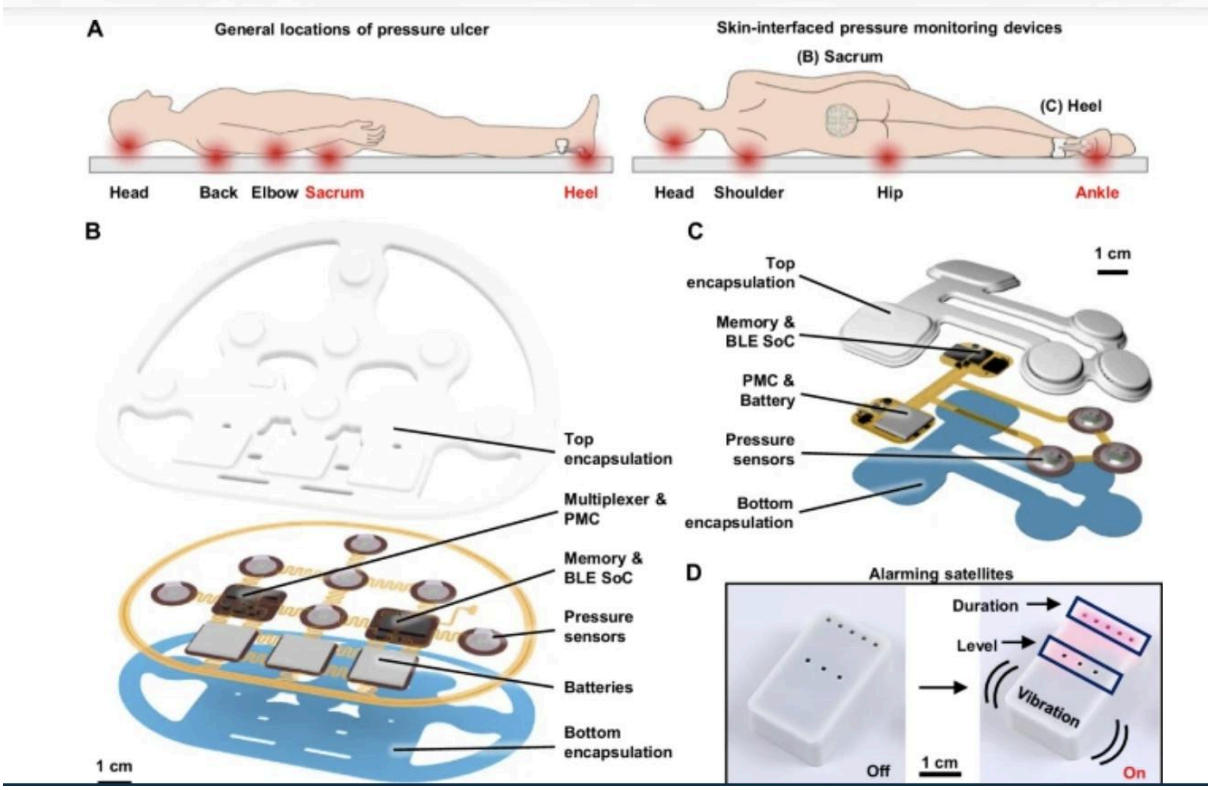
Ventajas:

- **Inalámbrico y autónomo:** Utiliza Bluetooth Low Energy (BLE) con alcance de ~10 metros hacia un smartphone, eliminando cables molestos (*tethers*) y la necesidad de unidades estáticas cerca de la cama.
- **Integración dérmica cómoda y transpirable:** Fabricado en siliconas biocompatibles (Silbione y Ecoflex) con agujeros/perforaciones que permiten la ventilación de la piel y se adaptan a la curvatura anatómica.
- **Monitoreo espacial de múltiples puntos:** En lugar de usar un solo sensor, utiliza matrices (ej. 7 sensores en el sacro) para generar mapas térmicos reales de carga por superficie.
- **Bajo consumo y larga batería:** Con transmisiones cada 30 segundos, la batería recargable inalámbricamente puede durar hasta ~115 días.
- **Uso en múltiples escenarios:** Puede ser utilizado de forma continua en el hogar, sillas de ruedas, quirófanos durante cirugías largas o unidades de cuidados intensivos.
- **Resistencia a variaciones:** Compensación térmica integrada para no descalibrarse con la temperatura corporal y resistencia a fuerzas de cizallamiento (*shear stress*).

Desventajas:

- **Complejidad de calibración personalizada:** La remoción de la cubierta metálica de los sensores comerciales (SoC) exige una recalibración individualizada tras el encapsulado en silicona.
- **Monitoreo limitado a zonas específicas:** Cada dispositivo/parche cubre un área anatómica delimitada (ej. solo el sacro o solo el talón); para una cobertura corporal completa se requieren varios parches separados.

- **Riesgo de desgaste del adhesivo:** Al depender de parches y apósitos adhesivos de silicona/película transparente para pegarse a la piel, requiere reemplazo o sanitización tras periodos de uso o sudoración extrema.



Reflexión Final:

¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?

- Integración de sensores de humedad y pH: La maceración por sudor o fluidos degrada la piel rápidamente; añadir detección de humedad en el mismo parche daría un diagnóstico preventivo más preciso.
- Materiales bio-reciclables o degradables: Sustituir componentes del circuito flexible por polímeros compostables o biodegradables para reducir el impacto de residuos electrónicos médicos.

¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

- **Prevención activa automatizada en pacientes no autónomos:** El parche emite una alerta (vibración/luz), pero sigue dependiendo de que un cuidador o el propio paciente tenga la fuerza y capacidad de cambiar de postura manualmente.
- **Adaptación a anatomías con pérdida severa de tejido (defectos estructurales):** El estudio prueba el parche en zonas óseas lisas o estándar (sacro, talones) de voluntarios. No aborda el

acoplamiento en geometrías complejas e irregulares tras amputaciones profundas o resecciones óseas (como en hemipelvectomías), donde las variaciones del hueco dificultan el contacto parejo del parche.

Tecnología N°4 (paper): Powered Hip-Knee-Ankle-Foot Prosthesis - HKAF [8]

Autor: Utah Wearable Robotics Lab (Universidad de Utah)

Es una prótesis robótica activa de miembro inferior completa integrada a una cesta pélvica (*Pelvic Basket Socket*) el cual detecta mediante sensores inerciales el momento en el que el usuario se inclina hacia adelante, activando los actuadores electromagnéticos que aplican la fuerza suficiente para que el paciente puede pararse únicamente con aquella ayuda. Al estar completamente parado, se activa el sistema de bloqueo (por el peso del propio paciente) evitando que la prótesis rote o se mueva.

Ventajas:

Autonomía en el levantado (*Powered Lift*): Genera fuerza de extensión activa (picos de torque de 70 a 100+ Nm), reduciendo o eliminando la necesidad de fuerza de empuje en la pierna contralateral.

Reducción del esfuerzo metabólico: Compensación robótica que evita la sobrecarga en miembros superiores y columna lumbar.

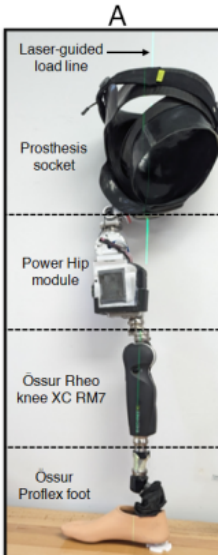
Adaptabilidad de control: Ajuste dinámico de impedancia y estados mediante algoritmos de reconocimiento de intención del usuario.

Desventajas:

Carga de peso y volumen: La inclusión de motores de alto torque, reductores mecánicos y baterías incrementa el peso global del dispositivo, lo que exige una cesta pélvica muy ajustada.

Complejidad biomecánica del encaje (*Socket*): Al no existir estructuras óseas del lado amputado, la interfaz debe transmitir altos torques a los tejidos blandos, la pared abdominal y las costillas flotantes, pudiendo generar puntos de presión o incomodidad.

Alto costo y mantenimiento: Componentes robóticos, electrónica sensible y baterías de litio que incrementan sustancialmente el costo final y requieren mantenimiento especializado continuo.



Reflexión Final:

Para un nuevo prototipo, mejoraría la ligereza y tamaño del módulo del motor (pesa 3.1 kg) y eliminaría la maniobra incómoda de "patada" exigida para activar la flexión de rodilla, atendiendo la necesidad aún no cubierta de ofrecer una asistencia postural verdaderamente intuitiva, cómoda y liviana que no cause fatiga al usuario ni requiere esfuerzos constantes de coordinación para no perder el equilibrio.

Tecnología N°5: OpenExo [9]

Autor: Northern Arizona University, OpenExo

OpenExo es una plataforma de exoesqueleto modular de código abierto orientada al desarrollo de robots portátiles para aumentar la función humana. El proyecto proporciona recursos de hardware, electrónica, software y documentación que permiten modificar y desarrollar diferentes configuraciones de dispositivos de asistencia.

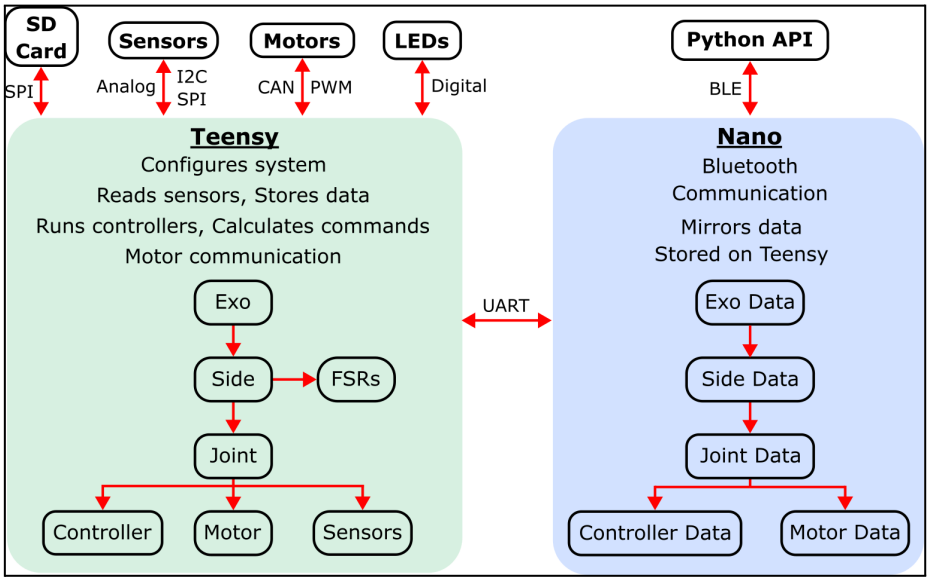
Ventajas:

- Facilidad para el acceso a diseños, documentación, software y componentes del sistema
- Permite la adaptación de los diferentes elementos mecánicos y electrónicos según las necesidades del usuario
- Permite la integración de sensores, actuadores y sistemas de control
- Permite utilizar componentes fabricables mediante tecnologías como impresión 3D

Desventajas:

- Necesario una adaptación para la condición de la hemipelvectomía por lo tanto requiere modificación en los sistemas de soporte y fijación del usuario

- No está diseñado específicamente para personas con lesión medular T10 AIS A ni para usuarios que carecen de control motor de los miembros inferiores
- Requiere conocimientos de diseño mecánico, electrónica, programación, fabricación y control
- La disponibilidad del diseño abierto no elimina los requerimientos de validación, seguridad y pruebas clínicas necesarios antes de utilizar el sistema con un paciente



Reflexión Final:

En un nuevo prototipo aprovecharía la estructura del OpenExo para desarrollar un sistema específicamente orientado a la bipedestación en personas con hemipelvectomía y lesión medular. Mejoraría principalmente la interfaz proximal para proporcionar una fijación estable sin depender del anillo pélvico ausente. Aún se debe adaptar el sistema para una mejor distribución de cargas en el usuario, además de proporcionar asistencia suficiente para realizar la transición de sedestación a bipedestación.

Tecnología N°6: ReWalk Personal 6.0 [10]

Autor: Lifeward Ltd. (anteriormente ReWalk Robotics Ltd.), empresa dedicada al desarrollo de tecnologías de movilidad y rehabilitación mediante exoesqueletos robóticos

Breve descripción funcional:

El ReWalk Personal 6.0 es un exoesqueleto robótico motorizado para personas con lesión medular y paraplejia. El dispositivo se coloca en las piernas y parte del tronco y utiliza motores en las articulaciones de cadera y rodilla, sensores de movimiento y un sistema computarizado de control para ayudar al usuario a realizar movimientos de las extremidades inferiores. Una característica especialmente importante para nuestro proyecto es que el ReWalk permite realizar las transiciones de sentado a de pie y de pie a sentado, además de la marcha. El movimiento puede iniciarse mediante

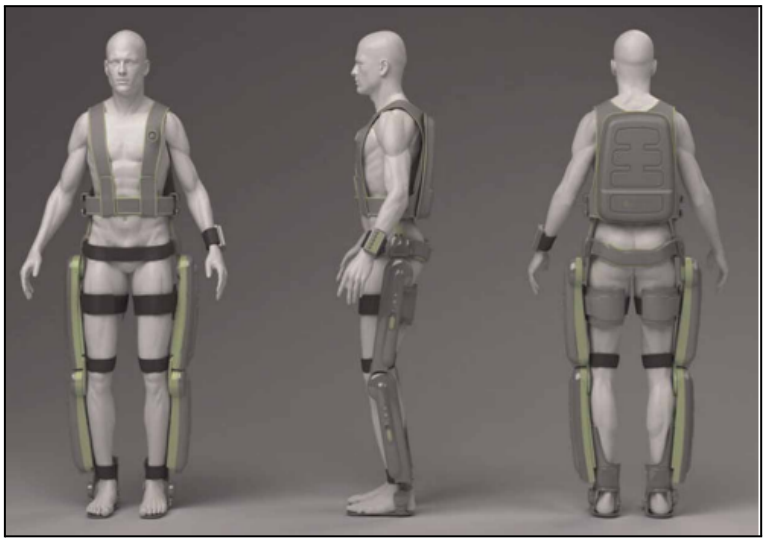
movimientos voluntarios del usuario, incluyendo desplazamientos del tronco, mientras el sistema controla el movimiento de las piernas.

Ventajas:

- Permite trabajar la transición sedestación-bipedestación: Esta es probablemente la característica que más les interesa para su proyecto. Estudios clínicos han incluido el entrenamiento de levantarse y sentarse con el ReWalk.
- Tiene evidencia clínica: No es solamente un prototipo experimental. Existen estudios publicados en personas con lesión medular.
- Utiliza sensores y control electrónico: El ReWalk combina sensores de movimiento;sistema computarizado de control;motores;batería;control ubicado en la muñeca;estructura de soporte alrededor del cuerpo.
- Se adapta al usuario: El sistema se ajusta de acuerdo con las dimensiones y características del usuario, y el software puede configurarse según sus parámetros.

Desventajas:

- Requiere ayudas externas para mantener la estabilidad: Una limitación muy importante es que el ReWalk no elimina completamente la necesidad de apoyo externo. Las indicaciones de seguridad señalan que se requieren muletas durante su utilización.
- Requiere entrenamiento: El usuario necesita un proceso de entrenamiento antes de utilizarlo de forma funcional. En estudios clínicos, el entrenamiento fue realizado bajo supervisión de profesionales.
- No está diseñado para hemipelvectomía: El ReWalk está diseñado para personas con paraplejia que conservan la estructura anatómica necesaria para utilizar sus soportes en pelvis y miembros inferiores. Una hemipelvectomía derecha cambia completamente la geometría y la transmisión de cargas, por lo que no se puede asumir que el dispositivo pueda utilizarse directamente en ese paciente.
- Tiene requisitos clínicos específicos: La documentación de la FDA establece contraindicaciones y requisitos relacionados con estabilidad de la columna, movilidad articular, fracturas, espasticidad, estado general, entre otros.
- Coste y mantenimiento: Es un dispositivo médico robótico personalizado, por lo que implica componentes electrónicos, motores, baterías, sensores y mantenimiento especializado. Además, requiere adaptación y configuración individual.



Reflexión Final:

Mejoraríamos el sistema de estabilización tronco-pélvica para adaptarlo a la anatomía de una persona con hemipelvectomía, incorporando una estructura asimétrica, sensores de presión y posición, y una interfaz que permita conectar una prótesis de forma segura. Consideramos que una necesidad aún poco cubierta es lograr una transición de sedestación a bipedestación con mayor independencia y estabilidad en usuarios con lesiones medulares y alteraciones anatómicas complejas.

Tecnología N°7: Atalante® – Exoesqueleto robótico autoequilibrado [11]

Autor: Jacques Kerdraon et al. / Wandercraft

Atalante es un exoesqueleto robótico motorizado desarrollado por Wandercraft para permitir funciones de bipedestación y locomoción en personas con lesión medular. El sistema posee 12 grados de libertad actuados, distribuidos en tres articulaciones motorizadas por cada cadera, una por cada rodilla y dos por cada tobillo. Diseñado para proporcionar estabilización dinámica y realizar funciones como levantarse, mantenerse de pie, sentarse, girar y caminar sin depender de muletas para mantener el equilibrio. El estudio clínico evaluó pacientes con lesión medular completa AIS A entre T5 y T12, incluyendo específicamente dos participantes con lesión a nivel T10 AIS A.

Ventajas:

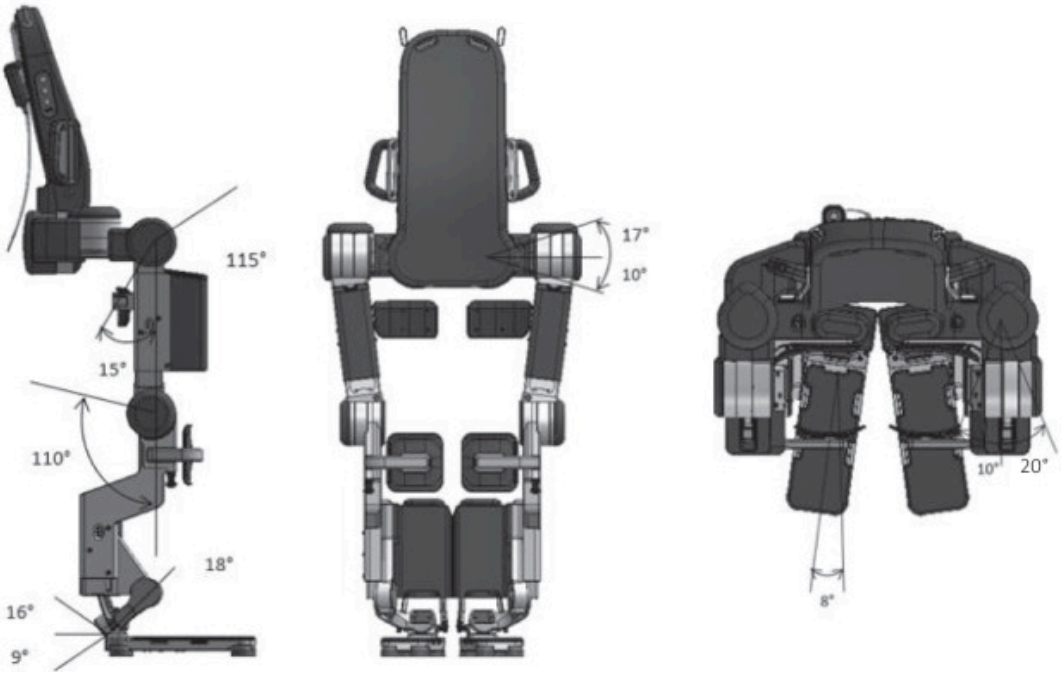
- Permite realizar la transición de sedestación a bipedestación y volver a sentarse.
- Mantiene el equilibrio de forma dinámica y sin depender de muletas.
- Fue probado en pacientes con lesión medular AIS A entre T5 y T12, incluyendo casos T10 AIS A.
- Su sistema motorizado permite controlar postura, equilibrio y movimiento durante la bipedestación.

Desventajas:

- Requiere fijación bilateral en piernas y pelvis, por lo que no es directamente compatible con una hemipelvectomía derecha.

- Necesitaría modificar los sistemas de soporte y distribución de cargas.
- Se reportaron casos de enrojecimiento y abrasión en zonas de contacto, por lo que es importante controlar las presiones sobre el cuerpo.
- El estudio tuvo una muestra pequeña, por lo que sus resultados aún requieren mayor validación clínica.

	Hip abduction/ adduction	Hip lateral/medial rotation	Hip flexion/ extension	Knee extension/ flexion	Ankle dorsal /plantar flexion	Ankle pronation/ supination
Ranges of motion	[17° ; 10°]	[20° ; 10°]	[115° ; 15°]	[0° ; 110°]	[16° ; 9°]	[18° ; 18°]



Reflexión Final:

En un nuevo prototipo aprovecharía principalmente el concepto de autoequilibrio y estabilización dinámica de Atalante para asistir la transición de sedestación a bipedestación y mantener al usuario estable una vez erguido. Sin embargo, sería necesario rediseñar completamente la interfaz de soporte inferior y pélvico para adaptarla a la hemipelvectomía derecha, evitando depender de puntos de fijación en el miembro ausente. También incorporaría un sistema de monitorización y redistribución de presiones en las zonas de apoyo, debido tanto a la asimetría de cargas esperada en este paciente como a los eventos cutáneos encontrados durante el estudio de Atalante.

Tecnología N°8: Sistema *Bikini Socket*™ [12]

Autor: Jay Martin / Martin Bionics - (Patente US8845755B2)

Breve descripción funcional: En vez de usar cestas pélvicas rígidas tradicionales en amputaciones extremas como desarticulaciones de cadera y hemipelvectomías, ya sea como un molde de plástico

cerrado que cubre todo el abdomen y la pelvis, en este paper se utiliza una estructura ultraligera de marcos modulares articulados y bandas textiles cinéticas ajustables que se anclan sobre crestas óseas específicas (como la ilíaca sana) para suspender la prótesis sin oprimir la zona abdominal ni la ingle.

Ventajas:

-Liberación abdominal total: Su estructura abierta no oprima el abdomen ni la ingle, evitando aplastar la colostomía y previniendo presiones intraabdominales que agraven el prolapso rectal o fístulas

-Estabilidad dinámica y prevención de úlceras: Permite ajustar la tensión de las cinchas sobre puntos óseos sanos para reducir peso, evitar la fricción en piel sensible/injertos y permitir comodidad en sedente.

Desventajas:

-Costo elevado: El uso de componentes propietarios y materiales livianos de alta tecnología incrementa significativamente el precio frente a cestas rígidas estándar.

-Alta complejidad de alineación: Requiere capacitación técnica especializada para calibrar correctamente los puntos de carga biomecánica y mantener la suspensión.

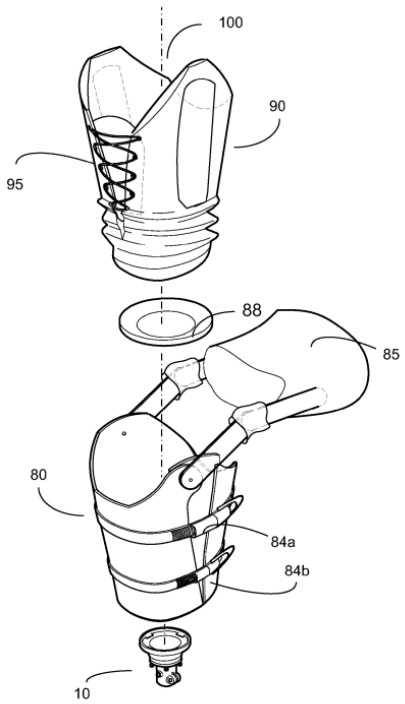


Figure 1

Reflexión Final:

En un nuevo prototipo enfocado en este caso, integraría sensores textiles de presión en los apoyos óseos para alertar sobre puntos de sobrecarga antes de que se generen úlceras, además de sustituir los broches manuales por un sistema de ajuste asistido con un solo botón o control remoto, ya que la necesidad del usuario que aún no está suficientemente cubierta es la estabilidad y el control postural del tronco sin esfuerzo activo: al tener una lesión T10 AIS A, la pérdida de musculatura abdominal y lumbar obliga al paciente a compensar con los miembros superiores y la pierna sana, por lo que el encaje debe ofrecer soporte lumbar rígido posterior pero manteniéndose 100% abierto en la pared anterior para no comprometer el estoma ni interferir con la colostomía.

Tecnología N°11: [Phoenix Exoskeleton] [13]

Autor: SuitX (US Bionics)

Es un exoesqueleto robótico modular y ligero diseñado para asistir a personas con paraplejia o lesión medular en la bipedestación, el levantamiento y la marcha. Emplea actuadores motorizados en las caderas y rodillas que son controlados mediante movimientos y cambios de peso voluntarios del tronco del usuario.

Ventajas: [Innovaciones, impacto para el usuario, facilidad de uso, accesibilidad]

- Diseño modular significativamente más ligero que otros exoesqueletos clínicos pesados, facilitando su transporte y uso diario.
- Facilita la transición fluida de sedestación a bipedestación mediante asistencia motora activa.
- Estructura proximal diseñada para ajustarse ergonómicamente a la cintura y caderas del paciente.

Desventajas: [Limitaciones técnicas, costos, mantenimiento, barreras de adopción]

- Requiere el uso obligatorio de muletas o bastones de apoyo para mantener el equilibrio lateral y frontal durante la marcha.
- Su estructura está concebida para geometrías corporales simétricas, por lo que no es compatible de forma nativa con casos de hemipelvectomía sin modificaciones estructurales.
- Costo elevado del equipo y necesidad de mantenimiento especializado.



Reflexión Final:

[¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?]

Se incorporaría una estructura asimétrica en la interfaz proximal y un sistema de estabilización lateral automático para evitar la dependencia estricta de muletas, adaptándose a la pérdida de una hemipelvis.

[¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?]

La falta de independencia total del equilibrio en usuarios con lesiones complejas combinadas, donde el uso de las manos para sostener muletas limita la funcionalidad del miembro superior durante la marcha.

Tecnología N°12: [Genium X3] [14]

Autor: Ottobock

Sistema protésico avanzado de rodilla controlado por microprocesador y sensores inerciales avanzados (giroscopios y acelerómetros) que detectan en tiempo real la fase del movimiento y la carga de peso, ofreciendo resistencia dinámica para caminar, sentarse y ponerse de pie de forma segura.

Ventajas: [Innovaciones, impacto para el usuario, facilidad de uso, accesibilidad]

- Excelente capacidad de respuesta dinámica para bloquearse automáticamente al soportar peso durante la bipedestación.

- Alta resistencia al agua y a entornos complejos, lo que incrementa su durabilidad y versatilidad frente a prótesis convencionales.
- Modo intuitivo para facilitar la sedestación y el levantamiento controlado, reduciendo el esfuerzo físico compensatorio del usuario.

Desventajas: [Limitaciones técnicas, costos, mantenimiento, barreras de adopción]

- Precio elevado debido a la integración de microprocesadores y sensores de alta precisión.
- Requiere software especializado de calibración inicial y asistencia de un profesional certificado en ortopédica para su correcta alineación.
- No incluye una articulación de cadera motorizada propia, por lo que depende de componentes adicionales para desarticulaciones altas.



Reflexión Final:

[¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?]

Se integraría un actuador activo en la articulación superior de la cadera acoplado sincrónicamente con el microprocesador de la rodilla para asistir activamente en el levantamiento desde el suelo.

[¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?]

La asistencia de fuerza activa desde la cadera para pacientes que carecen por completo de musculatura en la extremidad afectada, ya que el sistema actual depende predominantemente de la inercia y la fuerza remanente del usuario.

2.2) Patentes (Entregable 5)

Número de patente / Publicación: *US200704826A1 (Publicada posteriormente como patente concedida US7293827B2)* [15]

Título: *Ambulatory walker*

Inventores: Schrader, Joseph F

Año de publicación: 2007

Entidad solicitante: Schrader, Joseph F. (Solicitante individual / Inventor independiente)

Resumen Funcional.

Dispositivo ergonómico de apoyo a la marcha equipado con un asiento tipo bicicleta montado sobre un poste descentrado (offset), diseñado para utilizarse en lesiones tanto del lado derecho como del izquierdo. Permite ajustar modularmente manillares, tamaños de bastidor y distancias entre el asiento y las manos para personalizar la postura del usuario, complementado con un método de dispensación y ajuste mediante software e Internet para verificar prescripciones médicas a distancia.

Aspectos innovadores:

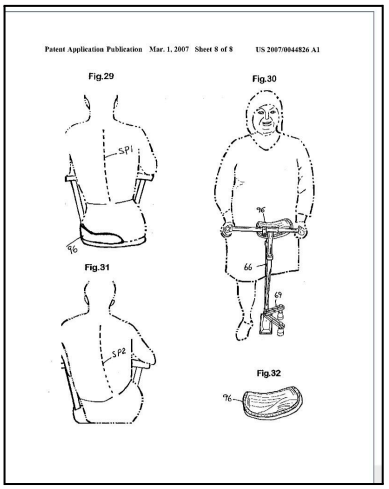
1. Asiento de bicicleta con poste offset: Permite descargar el peso corporal de forma asimétrica adaptándose a lesiones unilaterales (izquierdas o derechas).
2. Configuración modular de manillares: Ajuste tridimensional (lateral, altura y profundidad respecto a la pelvis) para optimizar el centro de gravedad.
3. Estandarización de componentes: Ajuste fino del equilibrio corporal combinando piezas estándar y estabilizadores según la anatomía.
4. Sistema de dispensación digital: Integración de software, fax e Internet para validar prescripciones médicas y seleccionar los componentes adecuados a nivel global.

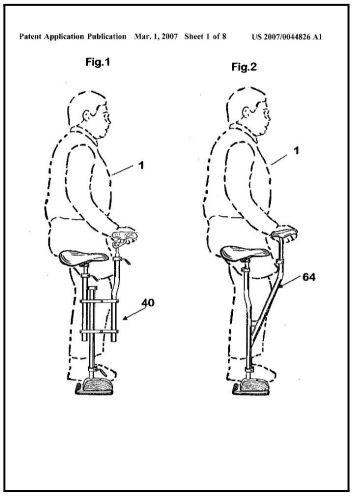
Limitaciones o vacíos:

1. Complejidad de ajuste: Al contar con múltiples variables de manillar, poste y bastidor, requiere asistencia de personal capacitado para el ensamblaje inicial y evitar una postura deficiente.
2. Apoyo pélvico reducido: El asiento tipo bicicleta ofrece una superficie de apoyo más estrecha comparada con los asientos planos tradicionales, lo que puede resultar incómodo para usuarios con bajo control de tronco o problemas severos de equilibrio.
3. Dependencia de conectividad/Software: El proceso de selección rápida y correcta del dispositivo depende de la infraestructura digital (Internet/software) del proveedor o profesional médico.

Relación con la necesidad:

Responde de manera precisa a la necesidad de rehabilitación unilateral y personalización biomecánica, ya que no trata a todos los pacientes por igual, sino que adapta la geometría del andador a la lesión específica (derecha o izquierda) y a la prescripción del médico. Sin embargo, satisface parcialmente la necesidad en usuarios que requieren un soporte de sedestación amplio o que no cuentan con acceso a un proceso de calibración guiado por software.





Número de patente / Publicación: *US20130261766A1* [16]

Título: *Powered prosthetic hip joint*

Inventores: David Langlois, Arinbjörn Viggo Clausen y Árni Einarsson

Año de publicación: 2013

Entidad solicitante: Össur hf.

La patente propone una articulación protésica de cadera motorizada que se une a un socket de manera que permite proporcionar movimiento activo en la articulación mediante un sistema electromecánico. Su sistema posee sensores y un controlador para modificar la rigidez y posición de la articulación según la actividad realizada. En el momento de la bipedestación aumenta la rigidez de la cadera para proporcionar estabilidad y soporte a la prótesis.

Aspectos innovadores:

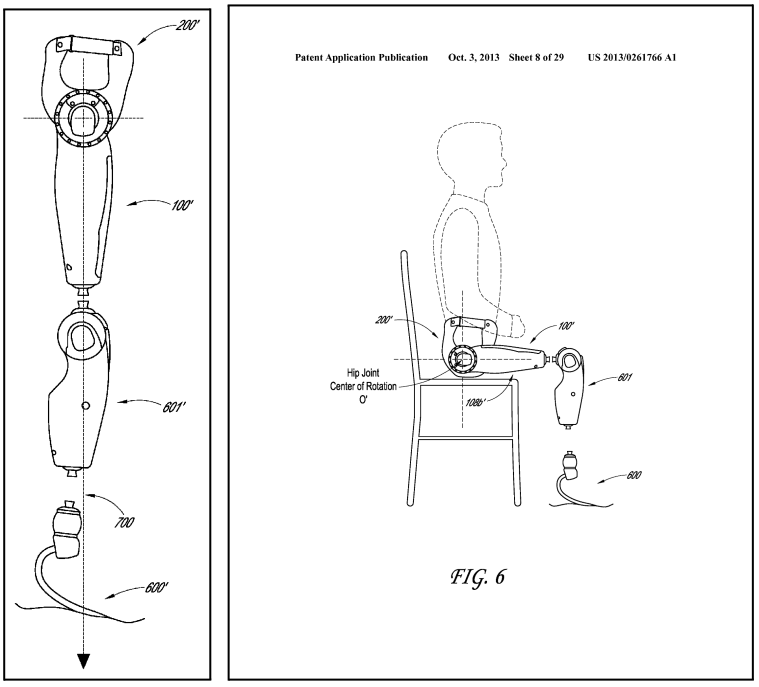
- Incorporación de un actuador controlado electrónicamente en la articulación protésica de cadera
- Control de la rigidez de la articulación según la fase de apoyo o balanceo
- Aplicación de sensores para detectar el contacto con el pie protésico con el suelo
- Posibilidad de mantener una posición estable durante la bipedestación
- Diseño compatible con sockets destinados a usuarios con amputaciones proximales, incluyendo desarticulación de cadera y hemipelvectomía

Limitaciones o vacíos:

- Limitación en el enfoque de la tecnología debido a la falta de consideración de las alteraciones motoras ocasionadas por la lesión medular completa T10 AIS A
- El sistema requiere una estructura protésica complementaria como el socket, para conformar el miembro funcional completo
- Requiere adaptación personalizada y una valoración clínica para su capacidad de bipedestación en un paciente con lesión medular completa y hemipelvectomía

Relación con la necesidad:

La patente responde de forma adecuada a la necesidad puesto que proporciona una articulación protésica con la capacidad de generar y mantener el soporte durante la bipedestación. Su sistema de control logra aumentar la rigidez de la cadera cuando el pie protésico se encuentra en contacto con el suelo, influyendo de forma positiva en la estabilidad del miembro. Por otro lado, esta patente se convierte en un referente tecnológico para el desarrollo de una prótesis que compensa la ausencia de la hemipelvis derecha debido a que toma en consideración las configuraciones necesarias para esa condición. No obstante, es necesario una evaluación para hallar la adaptación adecuada para el caso de nuestro paciente por la afección motora que se generó en la pierna izquierda debido a la lesión medular.



Número de patente / Publicación: *WO2025006765A1* [17]

Título: *Powered prosthesis with improved sit-stand transitions*

Inventores: Robert D. Gregg, Cara G. Welker y Thomas K. Best

Año de publicación: 2025

Entidad solicitante: University of Michigan System

Propone una prótesis motorizada de miembro inferior con un controlador de impedancia capaz de modificar continuamente la respuesta de sus articulaciones durante las transiciones entre sedestación y bipedestación. El sistema identifica en tiempo real la fase del movimiento y ajusta el torque de las articulaciones para proporcionar asistencia durante el levantamiento y descenso. A su vez, permite integrar el control de bipedestación con la marcha.

Aspectos innovadores:

- Control de impedancia variable durante la transición sedestación-bipedestación
- Estimación automática de la fase del movimiento mediante variables como el ángulo del muslo
- Generación de torque de forma continua y adaptada al movimiento
- Integración de los modos de sedestación,bipedestación y marcha
- Reducción de la asimetría de carga durante las transiciones

Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve)

Está orientado especialmente a prótesis motorizadas de rodilla-tobillo para personas con amputación por encima de la rodilla. No está diseñada específicamente para personas con lesión medular T10 AIS A ni para hemipelvectomía. Tampoco resuelve por sí misma la ausencia de una estructura pélvica sobre la cual transferir las cargas ni proporciona una interfaz específica para una hemipelvectomía.

Relación con la necesidad:

Guarda relación con la necesidad porque aborda la asistencia mecánica para realizar la transición de sedestación a bipedestación y controla las articulaciones durante el mantenimiento de la posición erguida. Por lo tanto, su principal aporte sería el principio de asistencia activa y control de las articulaciones. Sin embargo, tendría que integrarse con una interfaz estructural adaptada a la hemipelvectomía derecha y con un sistema capaz de compensar la pérdida de control motor derivada de la lesión medular.

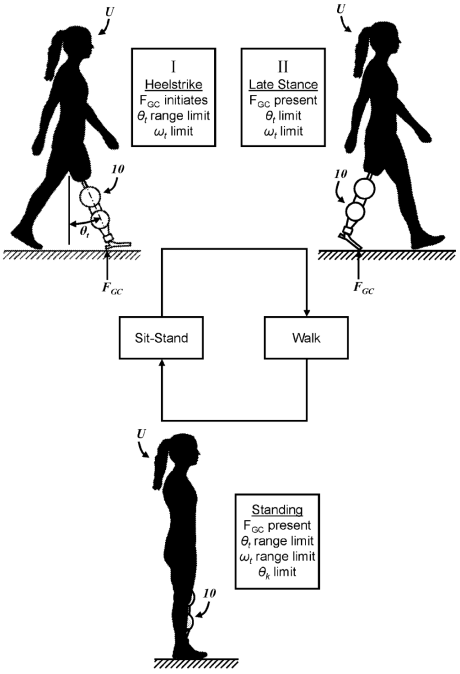


FIG. 3

Número de patente / Publicación: : *US20130245524A1* [18]

Título: *Knee Ankle Foot Orthosis (ortesis de rodilla, tobillo y pie, conocida como KAFO).*

Inventores: Jonathon S. Schofield.

Año de publicación: 2013, publicada el 19 de septiembre de 2013. La solicitud fue presentada el 15 de marzo de 2013.

Entidad solicitante: The Governors of the University of Alberta, Canadá, en representación de la Universidad de Alberta.

Esta patente describe una ortesis de rodilla, tobillo y pie diseñada para ayudar a las personas con función limitada de los miembros inferiores a levantarse desde una posición sentada. Incorpora un mecanismo que genera un momento de extensión en la rodilla mediante resortes, cables y poleas, o alternativas motorizadas. También contempla asistencia en la articulación del tobillo para facilitar la transición de sedestación a bipedestación.

Aspectos innovadores:

- Asistencia mecánica al levantamiento: genera un momento de extensión en la rodilla para facilitar la elevación del usuario.

- Mecanismos alternativos: contempla resortes de compresión de gas, resortes de torsión, motores con transmisión de par y actuadores lineales.
- Asistencia graduada: el mecanismo está planteado para proporcionar mayor asistencia en la posición sentada y reducirla al acercarse a la posición de pie.
- Integración de rodilla y tobillo: contempla mecanismos que pueden proporcionar asistencia tanto a la extensión de la rodilla como a la flexión plantar del tobillo.

Limitaciones o vacíos:

- Está centrada principalmente en las articulaciones de la rodilla y el tobillo; no desarrolla una solución integral de estabilización del tronco y la pelvis.
- No está diseñada específicamente para personas con hemipelvectomía, por lo que no resuelve directamente la adaptación a una pelvis parcialmente ausente.
- La patente no demuestra por sí misma que el dispositivo permita realizar la transición de manera independiente en personas con lesión medular T10 AIS A.

Relación con la necesidad: Esta patente se relaciona con nuestro proyecto porque propone un mecanismo para asistir la transición de sedestación a bipedestación mediante la generación de fuerza de extensión en las articulaciones de los miembros inferiores. Podemos tomar como referencia el principio de asistencia progresiva y las alternativas mecánicas descritas. Sin embargo, nuestro proyecto debe abordar una necesidad adicional: desarrollar una estructura de estabilización tronco-pélvica adaptada a la hemipelvectomía derecha e integrar una interfaz protésica. Por tanto, la patente sirve como referencia para el subsistema de asistencia al levantamiento, pero no resuelve por sí sola las necesidades anatómicas y de estabilidad de nuestro usuario.

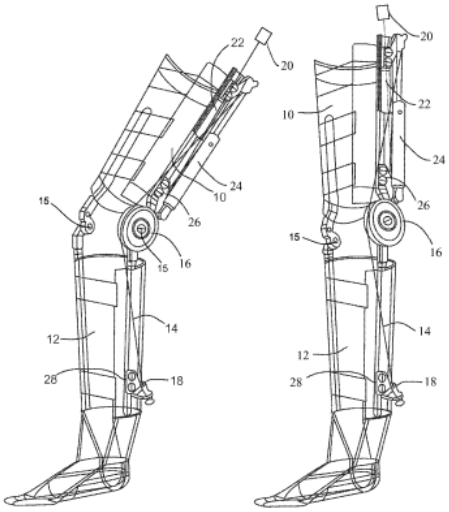


Fig. 2

Fig. 3

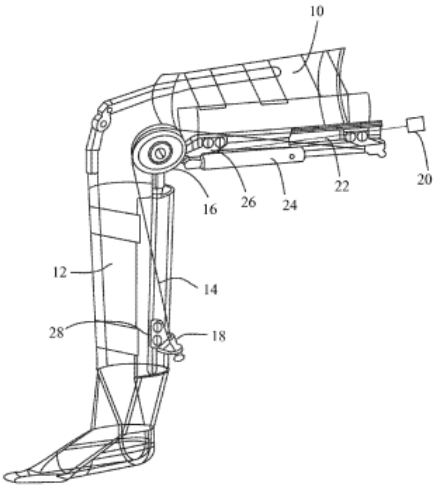


Fig. 4

Número de patente / Publicación: US10111755B2 [19]

Título: Powered lower limb orthosis and related methods Inventores: Nathan Harding, Ekso Bionics

Año de publicación: 2018

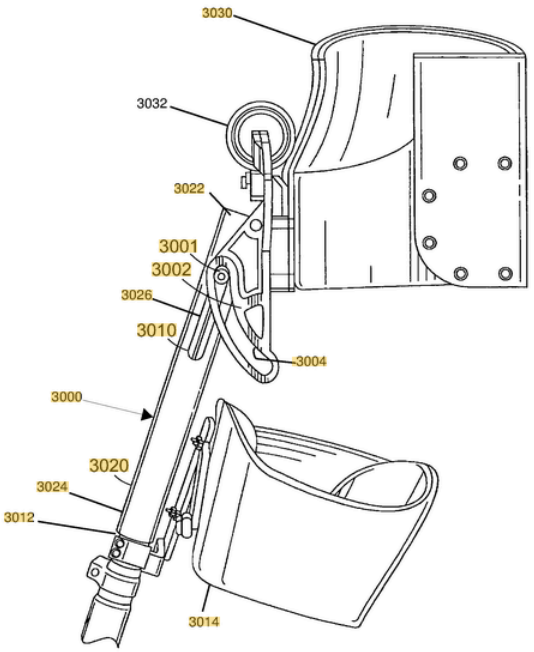
Entidad solicitante: Ekso Bionics

[Resumen funcional (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda)]

Patente que protege un exoesqueleto robótico de miembro inferior equipado con actuadores en la cadera y rodilla. Detecta la intención del usuario a través de sensores de fuerza y posición para asistir y propulsar activamente la bipedestación y la marcha.

Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora)

- Sistema de control adaptativo que interpreta micro-movimientos del torso para iniciar el ciclo de levantamiento (sit-to-stand).
- Arquitectura de actuadores de bajo perfil que reducen el peso total suspendido en la cadera. Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve)
- No contempla de forma nativa la asimetría estructural que genera una hemipelvectomía, ya que asume una anatomía bilateral simétrica para la sujeción de los motores. Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario Aporta el principio fundamental de asistencia activa para el levantamiento y el control de la bipedestación mediante la detección de la intención del usuario. No obstante, requiere adaptaciones estructurales importantes en la interfaz pélvica para ser compatible con la ausencia de una hemipelvis.



Número de patente / Publicación: US9289326B2 [20]

Título: Modular prosthetic hip joint and method of assembly

Inventores: Össur hf.

Año de publicación: 2016

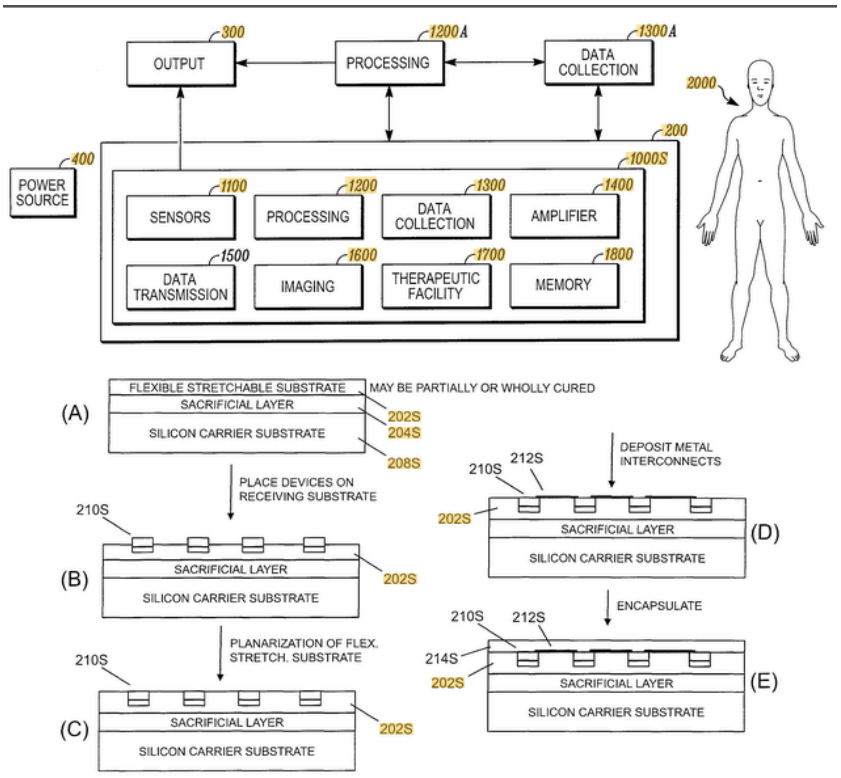
Entidad solicitante: Össur hf.

[Resumen funcional (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda)]

Describe una articulación de cadera protésica de diseño modular con elementos de ajuste angular y rotacional tridimensional. Está orientada a proporcionar estabilidad y soporte en la bipedestación para pacientes con amputaciones de alta complejidad, como la desarticulación de cadera.

Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora)

- Mecanismo de acoplamiento modular rápido para modificar los ejes de rotación de la cadera según la alineación biomecánica.
- Estructura mecánica altamente resistente capaz de soportar las exigentes cargas de momento flector en la región pélvica. Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve)
- Al ser un componente predominantemente mecánico e hidráulico pasivo, carece de motores propios para generar la elevación activa (sit-to-stand) sin la fuerza del usuario o asistencia externa. Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario Responde directamente a la necesidad de soporte protésico en la cadera y a la interacción con la pelvis, ofreciendo una base mecánica robusta y modular para el diseño de estructuras adaptadas a la bipedestación unilateral y patologías complejas. Imagen/es asociadas: incluir al menos una figura, esquema o diagrama de la patente que muestre su diseño, funcionamiento o aplicación *(Referencia visual: Diagrama técnico de despiece de articulación de cadera modular con ejes de rotación ajustables)*



3) Bibliografía

[1] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G. M. Rodriguez, C. Schuld, K. E. Tansey, K. Walden, and S. Kirshblum, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019," Top Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.

[2] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpelvic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», J UOEH, vol. 34, n.o 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: 10.7888/juoeh.34.175.

[3] Organización Mundial de la Salud, "Lesión de la médula espinal," 16 abr. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[4] Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care providers, 2nd ed. Washington, DC: Consortium for Spinal Cord Medicine, 2014. Disponible en: https://pva.org/wp-content/uploads/2021/09/cpg_pressure-ulcer.pdf

[5] «Helix3D Hip joint», Ottobock. Accedido: 4 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/en-us/product/7E10-60808

[6] L. Li, H. Luo, S. Luo, X. Wang, X. Shu, Q. Meng, and H. Yu, "Design and Swing Control of a Power-Assisted Hip Disarticulation Prosthesis," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 31, no. 1, pp. 290–300, Feb. 2026, doi: 10.1109/TMECH.2025.3586300.

[7] S. Yoo *et al.*, "A wireless, skin-integrated system for continuous pressure distribution monitoring to prevent ulcers across various healthcare environments," *npj Flexible Electron.*, vol. 10, art. no. 12, 2026.

[8] Design and Evaluation of Stand-to-Sit and Sit-to-Stand Control Protocols for a Hip–Knee–Ankle–Foot Prosthesis with a Motorized Hip Joint," *Bioengineering*, vol. 13, no. 1, art. no. 48, Dec. 2025, doi: 10.3390/bioengineering13010048. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12837464/

[9] «naubiomech/OpenExo: Open Source Exoskeleton». Accedido: 4 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/naubiomech/OpenExo/tree/main

[10] G. Zeilig, H. Weingarden, M. Zwecker, I. Dudkiewicz, A. Bloch, y A. Esquenazi, «Safety and tolerance of the ReWalk™ exoskeleton suit for ambulation by people with complete spinal cord injury: A pilot study», *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 35, n.º 2, pp. 96–101, mar. 2012, doi: 10.1179/2045772312Y.0000000003.

[11] J. Kerdraon, J. G. Previnaire, M. Tucker, P. Coignard, W. Allegre, E. Knappen y A. Ames, "Evaluation of safety and performance of the self balancing walking system Atalante in patients with complete motor spinal cord injury," *Spinal Cord Series and Cases*, vol. 7, art. no. 71, 2021, doi: 10.1038/s41394-021-00432-3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8338982/

[12] T. R. Dillingham and I. P. Llc, "US8845755B2 - Modular prosthetic devices and prosthesis system - Google Patents," Apr. 08, 2011. https://patents.google.com/patent/US8845755B2/en

[13] SuitX, «Phoenix Exoskeleton», *SuitX (US Bionics)*, Berkeley, CA, USA. [En línea]. Disponible en: https://www.medicalexpo.com/prod/suitx/product-120014-833120.html

[14] Ottobock, «Genium X3 Microprocessor Knee», *Ottobock HealthCare*. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/es-us/product/3B5-3-61070

[15] J. F. Schrader, "Ambulatory walker," U.S. Patent Application 11/504,284, Mar. 1, 2007. Espacenet – search results

[16] D. Langlois, A. V. Clausen, y Á. Einarsson, «Powered prosthetic hip joint», US20130261766A1, 3 de octubre de 2013 Accedido: 22 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US20130261766A1/en

[17] R. D. Gregg, C. G. Welker, y T. K. Best, «Powered Prosthesis with Improved Sit-Stand Transitions», WO2025006765A1, 2 de enero de 2025

[18] Schofield, J. S., "Knee ankle foot orthosis," U.S. Patent Application Publication US 2013/0245524 A1, Sep. 19, 2013. [En línea]. Disponible: https://patents.google.com/patent/US20130245524A1/en

[19] N. Harding, «Powered lower limb orthosis and related methods», Patente US10111755B2, 2018. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US10111755B2/en

[20] Össur hf., «Modular prosthetic hip joint and method of assembly», Patente US9289326B2, 2016. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US9289326B2/en